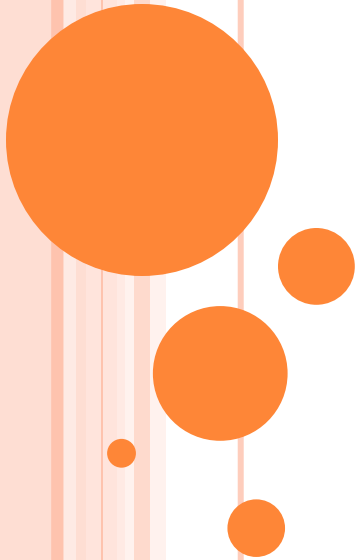


SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

EFLUENTES LÍQUIDOS

Ing. Dario Marcovecchio
dariomarcovecchio@yahoo.com.ar



Efluentes Líquidos Caracterización



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

La contaminación de las aguas tiene su principal origen en las descargas de residuos industriales líquidos y de aguas servidas domésticas sin previo tratamiento. También influyen las descargas difusas derivadas de actividades agrícolas, que llegan a las aguas superficiales y/o subterráneas.



Esto se ve empeorado cuando las tasas de generación de estos desechos es superior a la capacidad de autodepuración de los ecosistemas receptores.



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

GRUPO	PARÁMETRO	UNIDAD	COLECTORA CLOACAL	PLUVIAL / CUERPO SUPERFICIAL	ABSORCIÓN SUELO (* Ref.a)
Físico-químicos	Aceites y Grasas (SSEE)	mg/l	≤ 100	≤ 50	≤ 50
	Cianuros destructibles por cloración	mg CN-/l	≤ 0,1	≤ 0,1	(* Ref.b)
	Cianuro total	mg CN-/l	≤ 1,0	≤ 1,0	(* Ref.b)
	DBO ₅ (sobre muestra bruta)	mg O ₂ /l	≤ 200	≤ 30	≤ 200
	Detergentes (SAAM)	mg SAAM/l	≤ 10	≤ 2,0	≤ 2,0
	DQO	mg O ₂ /l	≤ 700	≤ 125	≤ 500
	Fósforo total	mg P/l	≤ 10	≤ 5,0	≤ 10
	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/l	NE	≤ 35	NE
	Nitrógeno Amoniacal	mg N-NH ₄ ⁺ /l	≤ 75	≤ 25	≤ 75
	Nitrógeno Total Kjeldahl	mg NTK/l	≤ 105	≤ 35	≤ 105
	pH	UpH	5,5-10,0	6,5-9,0	6,5-9,0
	Sólidos Sedimentables en 10 min (* Ref.b)	ml/l	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
	Sólidos sedimentables en 2 hs (* Ref.b)	ml/l	≤ 5,0	≤ 1,0	≤ 5,0
	Temperatura	°C	≤ 45	≤ 45	≤ 45
	Aluminio	mg Al/l	≤ 5,0	≤ 2,0	≤ 1,0
	Arsénico total	mg As/l	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,1
	Bario	mg Ba/l	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 1,0



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CONTAMINACIÓN: CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES

- ✓ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- ✓ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
- ✓ CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- ✓ Sólidos
- ✓ Olores
- ✓ Temperatura
- ✓ Color
- ✓ Turbiedad



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Olores: normalmente son producto de los gases liberados durante la descomposición de materia orgánica.

Temperatura: La temperatura del agua residual suele ser superior que la del agua de suministro, debido a la incorporación de agua caliente procedentes de casas e industria.

Color: EL agua cloacal es de color grisáceo. Con el aumento del tiempo de transporte en la redes cloacales se va oscureciendo hasta llegar a un color negro. Puede haber otros colores en los casos de aguas industriales. Por ejemplo colores de teñidos de telas.

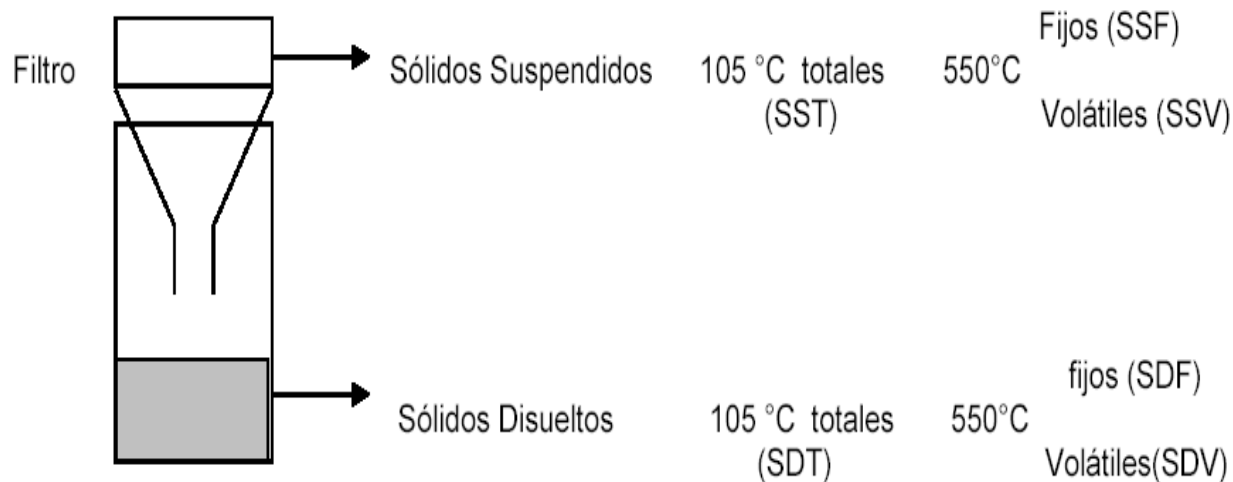
Turbiedad: representa la capacidad de transmisión de la luz en el agua. La presencia de sólidos en suspensión favorece la turbiedad, dificultando la transmisión de la luz.

EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

SÓLIDOS: SUSPENDIDOS Y DISUELTOS

Los sólidos totales (ST) se definen como la materia que se obtiene como residuo después de evaporar el agua a una temperatura entre 105 y 110 °C.

Los ST o residuos de la evaporación, puede clasificarse en filtrables (sólidos disueltos) o no filtrables (sólidos suspendidos) haciendo pasar el volumen conocido por un filtro.

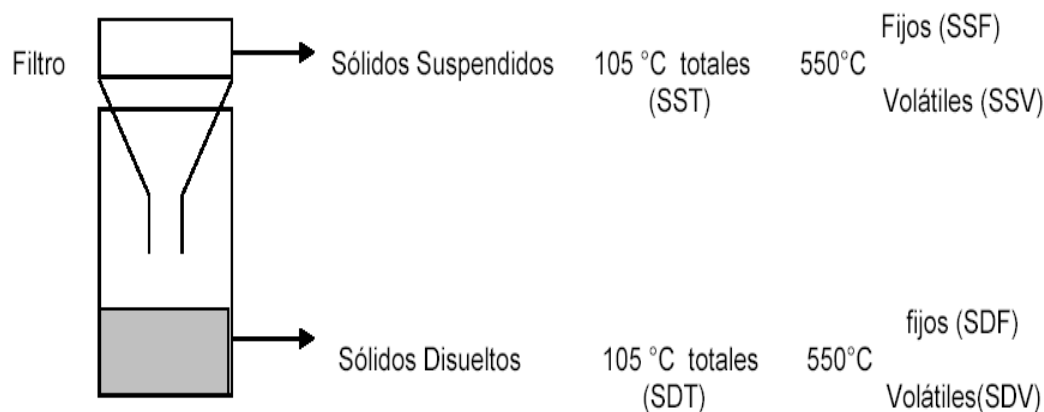


EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

SÓLIDOS: SUSPENDIDOS Y DISUELTOS

A su vez, cuando la muestra sea sometida a una temperatura de 550 °C, la fracción orgánica se oxidará y desaparecerá, quedando la fracción inorgánica en forma de cenizas. O sea, sólidos volátiles (componentes orgánicos) y sólidos fijos (componentes inorgánicos).

Estos componentes se expresan en mg/l



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

SÓLIDOS: SEDIMENTABLES

Sólidos Sedimentables en 10 min

Sólidos Sedimentables en 2 hs

Cono Imhoff

Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica en el transcurso de un periodo de tiempo que puede ser de 10 minutos o 2 hs.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Oxígeno Consumido
- Sustancias Solubles en Éter Etílico (SSEE)
- Nitrógeno
- Fósforo
- Detergentes
- pH
- Metales Pesados



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

La población de microorganismos en un ambiente dado es proporcional a la cantidad de alimentos (materia orgánica) en el mismo.

Por lo tanto si se introduce una cierta cantidad de materia orgánica biodegradable en un liquido, la demanda bioquímica de oxígeno de los microorganismos en ese liquido será proporcional a la cantidad de materia orgánica agregada.

En síntesis, **se determina la cantidad de materia orgánica presente en la muestra, en función de la diferencia de oxígeno consumido, transcurrido un tiempo determinado.**

EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

En ensayo se realiza a una temperatura de 20°C.

Tiempo de incubación de 5 días. También se realiza a 20 días.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

Método que complementa el DBO. Se emplea un oxidante para que oxide la materia orgánica presente en la muestra.

El oxidante empleado es el Dicromato de Potasio. Con este método suelen oxidarse algunos compuestos que no son oxidados en forma biológica, por lo tanto, los valores de DQO suelen ser mayores que el DBO.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

RELACION DBO / DQO

La diferencia de entre DBO y DQO dan idea de la cantidad de materia orgánica biodegradable y no biodegradable de un efluente, sirviendo esto para la elección del tipo de tratamiento a realizar:

Si el DBO es similar al DQO, es conveniente tratamiento biológico.

Si es grande la diferencia entre DBO y DQO, el tratamiento biológico será poco efectivo.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sustancias Solubles en Éter Etílico (SSEE)

EL contenido de lípidos (principalmente grasas y aceites) se determina por extracción de la muestra con éter etílico debido a que son solubles.

Las grasas y aceites se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, y su descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla pero tienen características que simplifica su separación de los cursos de liquido que es su capacidad de flotar, por lo que permite sus separación por métodos físicos.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

- Determinación de presencia de organismos patogénicos.
- Organismos coliformes.



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS DESCARGAS LÍMITE ADMISIBLES

GRUPO	PARAMETRO	UNIDA D	CODIGO TÉCNICA ANALITICA	LÍMITES PARA DESCARGAR A:			
				Colectora Cloacal	Cond. Pluv. o cuerpo de agua superficial	Absorción por el suelo (h)	Mar Abierto
1	Temperatura	°C	2550 B	≤45	≤45	≤45	≤45
	pH	upH	4500 H+ B	7,0-10	6,5-10	6,5-10	6,5-10
	Sólidos Sedim 10 Min (2)	ml/l	Cono Imhoff	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
	Sólidos Sedimen. 2 Horas (2)	ml/l	Cono Imhoff	≤5,0	≤1,0	≤5,0	≤5,0
	Sulfuros	mg/l	4500 S=D	≤2,0	≤1,0	≤5,0	NE (c)
	S.S.E.E. (1)	mg/l	5520 B (1)	≤100	≤50	≤50	≤50
	Cianuros	mg/l	4500 CN C y E	≤0,1	≤0,1	Ausente	≤0,1
	Hidrocarburos Totales	mg/l	EPA 418.1 6 ASTM3921- 85	≤30	≤30	Ausente	≤30
	Cloro Libre	mg/l	4500 Cl G (DPD)	NE	≤0,5	Ausente	≤0,5
	Coliformes Fecales (f)	NMP/10 0ml	9223 A	≤20000	≤2000	≤2000	≤20000

EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

GRUPO	PARAMETRO	UNIDAD	CODIGO TÉCNICA ANALITICA	LÍMITES PARA DESCARGAR A:			
				Colectora Cloacal	Cond. Pluv. o cuerpo de agua superficial	Absorción por el suelo (h)	Mar Abierto
II	D.B.O.	mg/l	5210 B	≤200	≤50	≤200	≤200
	D.Q.O.	mg/l	5220 D	≤700	≤250	≤500	≤500
	S.A.A.M.	mg/l	5540 C	≤10	≤2,0	≤2,0	≤5,0
	Sustancias fenolicas	mg/l	5530 C	≤2,0	≤0,5	≤0,1	≤2,0
	Sulfatos	mg/l	4500 SO4 E	≤1000	NE	≤1000	NE
	Carbono orgánico total	mg/l	5310 B	NE	NE	NE	NE
	Hierro (soluble)	mg/l	3500 Fe D	≤10	≤2,0	≤0,1	≤10
	Manganeso (soluble)	mg/l	3500 Mn D	≤1,0	≤0,5	≤0,1	≤10

EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CRITERIOS PARA PLANIFICAR UN MUESTREO

- Conocer los insumos y materias primas utilizadas.
- Conocer muy bien el proceso (transformaciones, etc.).
- Conocer muy bien las instalaciones.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

MUESTREO

Para realizar la caracterización del efluente es muy importante que la muestra tomada sea lo más representativa posible, para ello existen distintos métodos de muestreo:

- Muestra instantánea o puntual
- Muestra compuesta
- Muestra compensada



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

MUESTREO

- Muestra instantánea o puntual: Sin tener en cuenta el caudal, se toma una muestra puntual para un instante dado. Este muestreo podría ser útil en el caso de que la carga de contaminantes del efluente sea relativamente constante y el caudal conocido.
- Muestra compuesta: sin tener en cuenta el caudal, tomo una muestra cada X tiempo, por ejemplo una muestra por hora. Este tipo de muestreo es útil cuando los caudales del efluente son relativamente constantes.
- Muestra compensada: tomo una muestra cada X cantidad de caudal, un ejemplo seria una muestra cada 10 metros cúbicos, si de repente la industria empieza a generar un caudal mayor se toman una mayor cantidad de muestras y viceversa, este muestreo es muy representativo en los casos en que se producen variaciones de caudal y de carga.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

TIPOS DE MUESTREO



MANUAL



AUTOMATICO



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

ANÁLISIS DE DESCARGAS DE UNA EMPRESA ALIMENTICIA PREVIO AL DESARROLLO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.

ANALISIS IDENTIFICACION		1	2	3
Aspecto		Turbio ligeramente amarillento con sedimento y sólidos en suspensión	Turbio ambarino con sedimento y sólidos en suspensión	Turbio ligeramente ambarino con sólidos en suspensión
Conductividad a 25°C	microS/cm	678	538	781
DBO 5 días 20°C	mg/l	13000	3200	7000
Sulfuros (S)	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5
Sustancias solubles en éter etílico	mg/l	106	257	248
Detergentes (SAAM)	mg/l	0.6	7.6	67
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	Inferior a 0.2	No Contiene	No Contiene
Sólidos sedimentables en 2 horas	ml/l	3	No Contiene	No Contiene
Consumo de Oxígeno de Permanganato	mg/l	9990	1900	1570



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

ANÁLISIS DE DESCARGAS DE UNA EMPRESA ALIMENTICIA PREVIO AL DESARROLLO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.

Determinación	Valor hallado	Valor de Referencia
recuento total de aerobios a 37°C (*) Método Empleados: ISO (1999) Método 6222 - pour plate; Siembra en YEA, incubación a 37°C durante 48h Iniciado: 09/08/2018 Finalizado: 13/08/2018	8 ufc / mL	<= 500 ufc / mL
coliformas totales Método Empleados: ISO (2014) Método 9308-1 / Amendment 1 (2016) Iniciado: 09/08/2018 Finalizado: 13/08/2018	1 ufc / 100 mL	<=3 ufc / 100mL
Escherichia coli Método Empleados: ISO (2014) Método 9308-1 / Amendment 1 (2016) Iniciado: 09/08/2018 Finalizado: 14/08/2018	0 ufc / 100 mL	Ausencia en 100 mL
Pseudomonas aeruginosa (*) Método Empleados: ISO (2006) Método 16266 Iniciado: 09/08/2018 Finalizado: 15/08/2018	0 ufc / 100 mL	Ausencia en 100 mL

EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

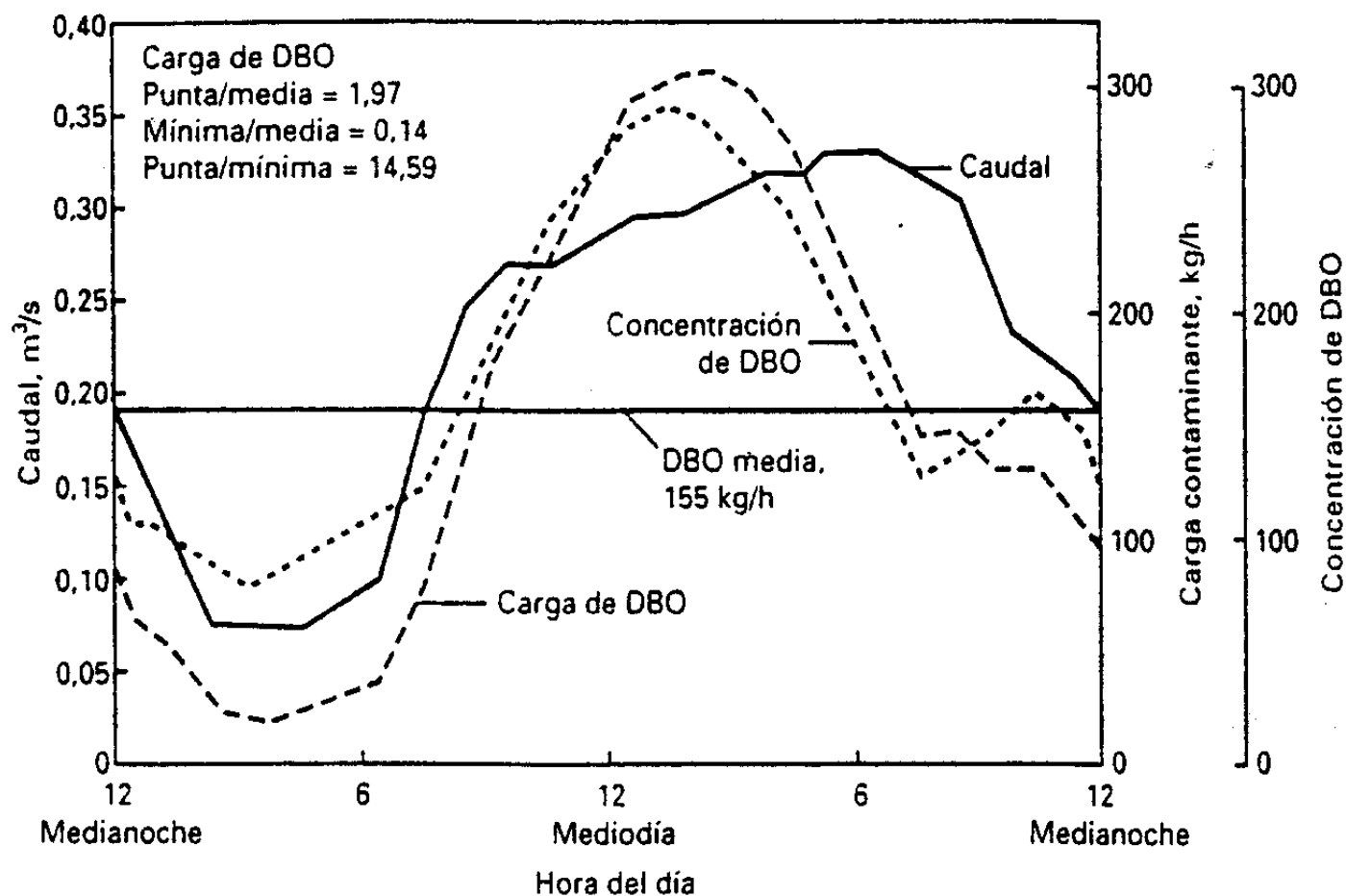
CONCLUSIÓN

La elección del tipo de muestreo, depende de distintas variables, por lo tanto en el caso de industrias, antes de realizar el muestreo, es muy importante conocer la dinámica de la producción, de esta manera se puede elegir un tipo de muestreo en donde la muestra obtenida sea representativa del efluente generado.



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

MUESTREO



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

MUESTREO REQUISITOS:

- Cadena de custodia: identificación de las personas que han estado en contacto con la muestra (la toma, análisis y eliminación).
- Identificación y rotulado: etiquetas adhesivas con identificación, sitio de extracción, fecha y hora, y firma del la persona que presencio y autorizó la toma.
- Recipiente: apropiados a la conservación de la muestra (vidrio, plástico, transparente, oscuro, etc.).
- Conservación: a veces es necesario a un rango de temperatura, por ejemplo 4°C.
- El manifiesto cuenta con las coordenadas según GPS:



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

TRATAMIENTO DE AGUAS

En que consiste un Tratamiento:

Conjunto de los procesos destinados a alterar/modificar las propiedades o la composición física, química o biológica de los efluentes líquidos, de manera que se transformen en vertidos inocuos. O por lo menos, que cumplan los límites de las regulaciones locales.



EFLUENTES LÍQUIDOS — CARACTERIZACIÓN

CRITERIO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Algunos de los criterios importantes a tomar en cuenta son los siguientes:

- Normativa, Lugar de vuelco y calidad de vertido requerida.
- Características del efluente.
- Nivel de tecnología accesible.
- Niveles de emisión futuros.
- Costo y disponibilidad de espacio.



EFLUENTES LÍQUIDOS – CARACTERIZACIÓN

CRITERIO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

El espacio disponible es un punto importante, dado que no se presenta la misma situación en industrias radicadas en zonas urbanizadas, que en zonas rurales o parques industriales. La disponibilidad de terreno suele ser un factor limitante en las primeras, y una ventaja para las segundas.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

ETAPAS EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES

- ✓ Pre-tratamiento
- ✓ Tratamiento Primario
- ✓ Tratamiento Secundario
- ✓ Tratamiento Terciario



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PRE TRATAMIENTO

Objetivo:

Proteger instalaciones y procesos aguas abajo.
Remueve los materiales gruesos o voluminosos que puedan obstruir o dañar partes del sistema.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PRE TRATAMIENTO

- ✓ Rejas
- ✓ Tamices y Filtros
- ✓ Desarenadores
- ✓ Ecualizadores o compensadores



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

REJAS

Objetivo

- ✓ Evitar depósitos de sólidos groseros.
- ✓ Evitar la obstrucción de conductos.
- ✓ Interceptar objetos de dimensiones excesivas que puedan dificultar el funcionamiento de unidades subsiguientes.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

REJAS

○ *Gruesas*

Separación entre barras: 5-10 cm

Limpieza Manual

Inclinación: 45-60°



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

REJAS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

REJAS

○ *Medianas*

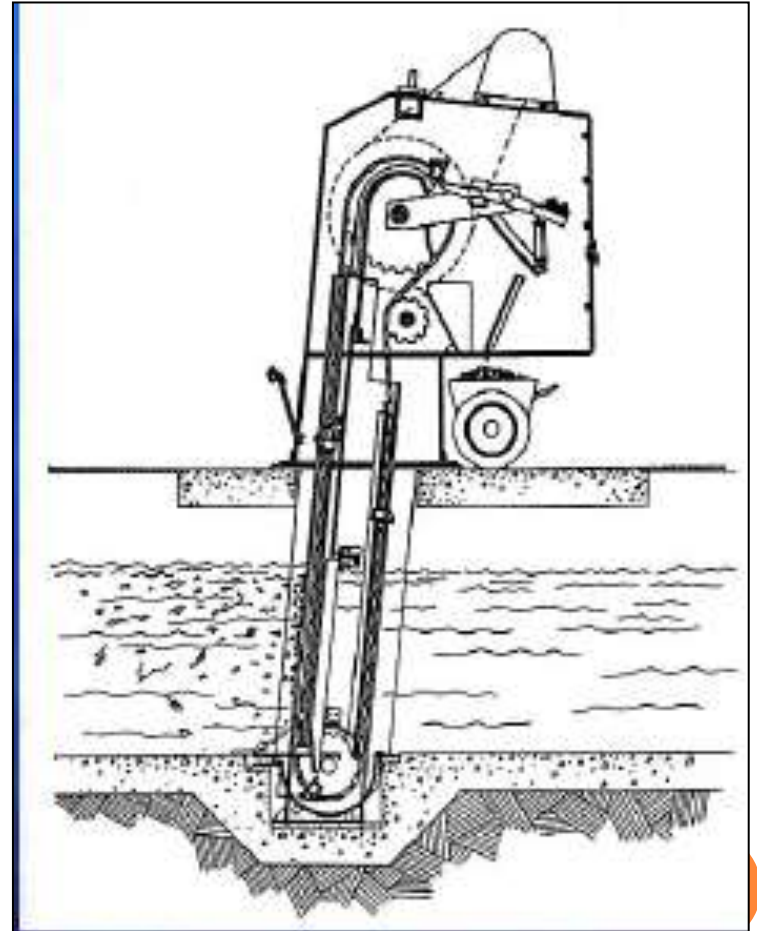
Separación entre barras: 1,5 a 5 cm.

○ *Finas*

Separación entre barras: 0,5 a 1,5 cm.

Limpieza Mecánica

Inclinación: 60 a 90°



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

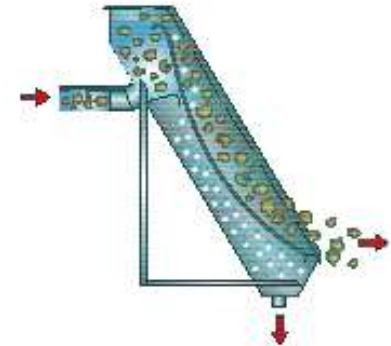
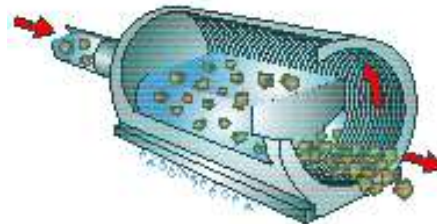
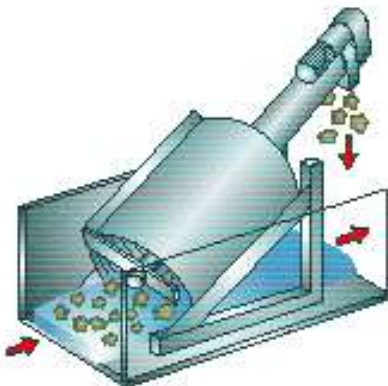
TAMICES Y FILTROS

Los tamices, se utilizan para la separación de partículas más finas que las que se pueden separar con las rejillas. Se usan mucho en la separación de papeles, pelusas, envoltorios, precintos, etc.

Algunos de los tamices utilizados son los de tipo tobogán, rotativo, y zaranda vibratoria dependiendo del tipo de compuesto a separar.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TAMICES Y FILTROS

○ *Estáticos*

Aberturas libres: 0,2 a 1,5mm

Material: Acero Inoxidable

Funcionamiento:

Autolimpiante



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TAMICES Y FILTROS

Filtros: pueden ser de arena fina.

En la actualidad se utilizan dos tipos de filtros de arena: filtros de arena lentos (lechos de 0,6 a 1,2 m de profundidad) y filtros de arena rápidos (arena + antracita + grava) profundidad de 2,5 a 3 metros).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

ECUALIZACIÓN

La variación de los caudales puede ser muy pronunciada para algunos tipos de industrias. En el caso de tener un sistema de tratamiento continuo, si la variación de los caudales de ingreso al sistema de tratamiento es muy pronunciada se dificulta todo tipo de proceso posterior ya sea este biológico, físico o químico. Algo similar ocurre con la carga de contaminantes.

Para evitar estas dificultades se diseñan cámaras que actúan como pulmones, donde puede acumularse el líquido, y luego puede ser dosificado al resto del sistema con un caudal relativamente constante, **evitando** de esta manera los **picos de caudal y de carga**. Estas cámaras reciben el nombre de **cámaras de ecualización**.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

ECUALIZACIÓN

Objetivos

1. Atenuar fluctuaciones de concentración a procesos biológicos.
2. Minimizar los requerimientos de neutralizante para el control de pH.
4. Minimizar los picos de caudal en sistemas de tratamiento fisicoquímico compatibilizando las dosis agregadas con los caudales alimentados.
5. Suministrar alimentación continua a los procesos biológicos en los períodos de cierre de planta.
6. Distribuir más uniformemente la carga de residuos a plantas de tratamiento de líquidos.
7. Prevenir la entrada de altas concentraciones de tóxicos a procesos biológicos.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN

Diámetro de necesario para las partículas, (m) **	Orden de tamaño	Area de la superficie total *	Tiempo la sedimentación
10^{-2}	Grava	3,14 cm ²	0,3 seg.
10^{-3}	Arena gruesa	31,42 cm ²	3 seg.
10^{-4}	Arena fina	314,2 cm ²	38 seg
10^{-5}	Limo	0,31 m ²	33 min
10^{-6}	Bacterias	3,14 m ²	55 horas
10^{-7}	Partículas coloidales	3,17 m ²	230 días
10^{-8}	Partículas coloidales	2833 m ²	6,3 años
10^{-9}	Partículas coloidales	28328 m ²	Mínimo de 63 años

* Superficie para partículas del tamaño indicado producidas a partir de una partícula de 10 mm de diámetro y una densidad de 2,65.

** Estos cálculos se basan en una esfera de una densidad de 2,65 par sedimentar a 0,30 m.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESARENADORES

Los desarenadores, son cámaras o sistemas que permiten la separación de partículas minerales de rápida sedimentación. Generalmente es arena o algún elemento parecido. Estos materiales son abrasivos, para los sistemas de cañerías y de bombas, y por ello deben ser eliminados. A su vez, se acumulan dentro de los sistemas de sedimentación o dentro de los reactores biológicos anegándolos en poco tiempo.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESARENADORES

Los desarenadores, deben tener un tiempo de sedimentación corto, de entre 5 y 10 minutos, suficiente para permitir un paso rápido del agua, sin que sedimenten otro tipo de sólidos. Estas estructuras suelen utilizarse en sistemas de gran dimensión como ser grandes industrias o sistemas cloacales en ciudades.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESARENADO

CON BARRIDO
SUPERFICIAL DE GRASAS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESARENADO

ARENA SEPARADA



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO PRIMARIO

Los tratamientos primarios pueden ser utilizados para la neutralización del efluente (control de pH), la eliminación de sólidos y flotantes.

Existen dos tipos de tratamientos primarios. Aquellos que aprovechan las ***propiedades físicas*** de los componentes que se desean separar, y aquellos que aprovechan las ***propiedades químicas***.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO PRIMARIO

Métodos Físicos

- Sedimentación Primaria
- Separadoras de Aceites y Grasas
- Sistemas de Flotación

Métodos Químicos

- Neutralización
- Precipitación Química (Coagulación, Floculación)



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN

Utiliza el asentamiento por gravedad para separar las partículas del agua. El agua fluye con lentitud por el sedimentador de manera de que sedimenten las partículas más grandes.

Los sedimentadores primarios cumplen dos funciones principales:

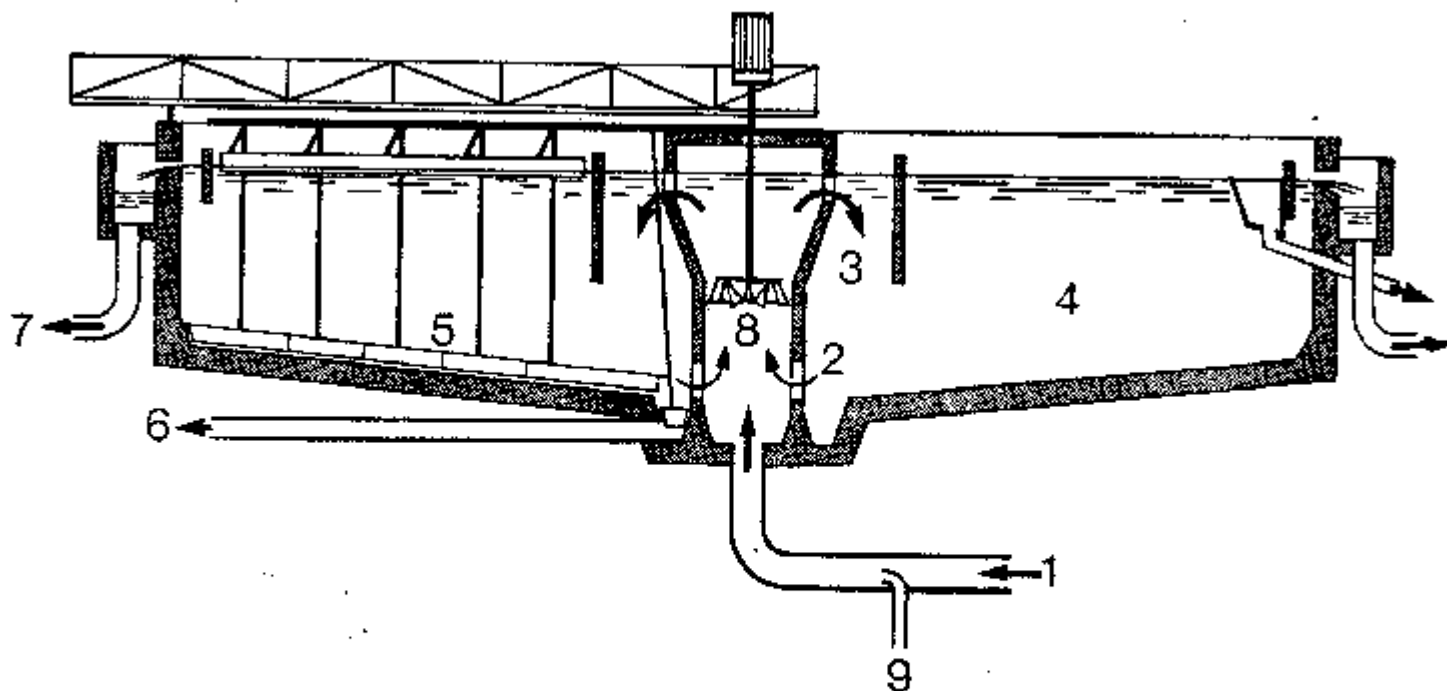
- Clarificar el efluente, liberándolo de sólidos sedimentables.
- Espesado de barro (formado por los sólidos) en la parte inferior del sedimentador para que el mismo pueda ser purgado.

Existen infinidad de diseño de estos sedimentadores.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN



- 1 - Llegada de agua bruta.
- 2 - Recirculación de fangos.
- 3 - Maduración del flóculo.
- 4 - Zona de decantación.
- 5 - Rascadores.

- 6 - Fangos en exceso.
- 7 - Salida de agua tratada.
- 8 - Hélice de mezcla agua bruta-fangos recirculados.
- 9 - Introducción de reactivos.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN



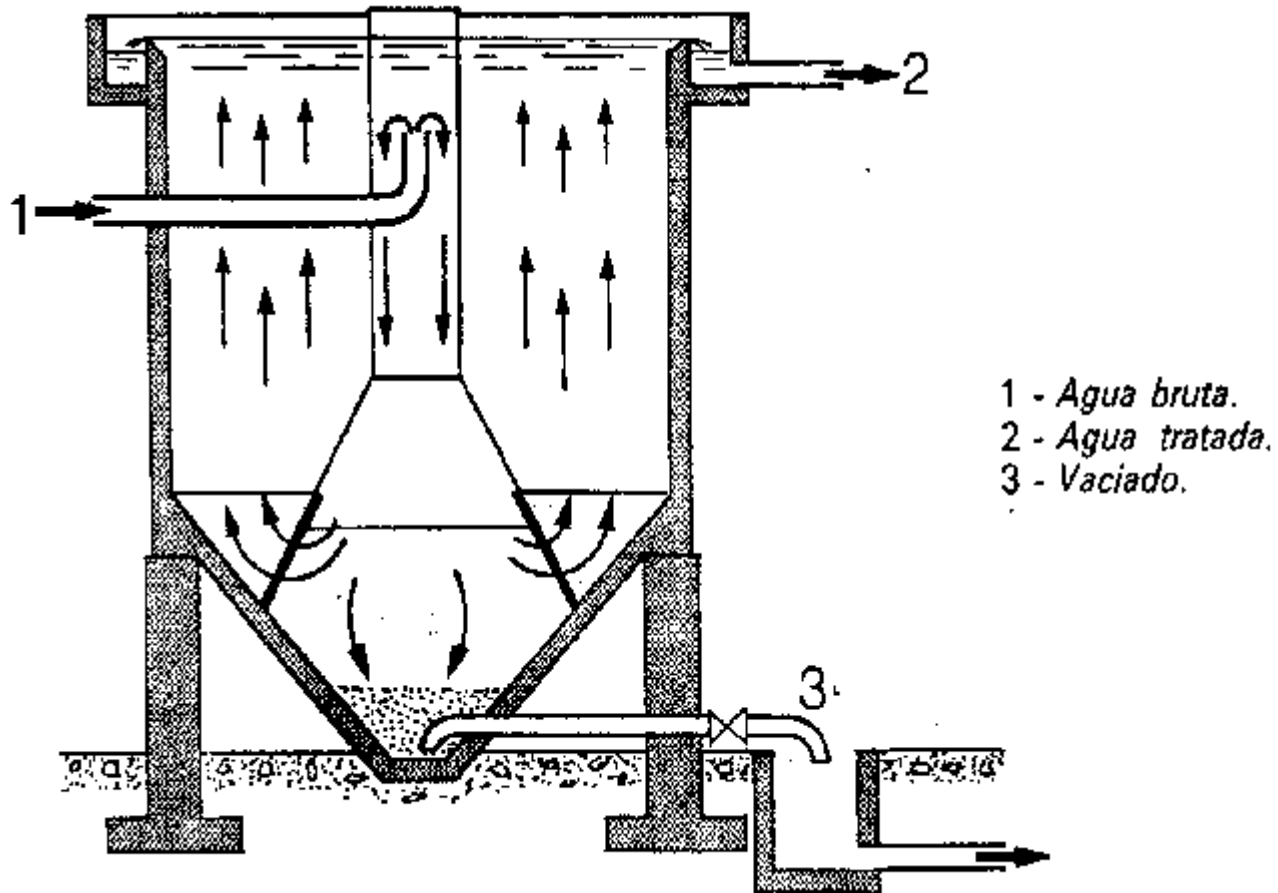
EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

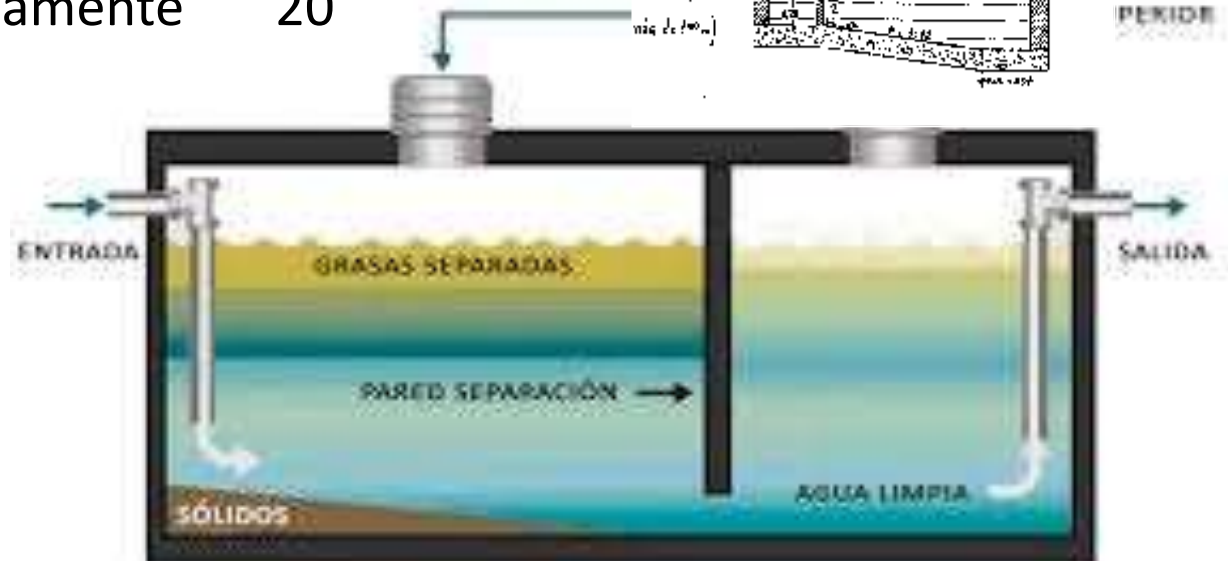
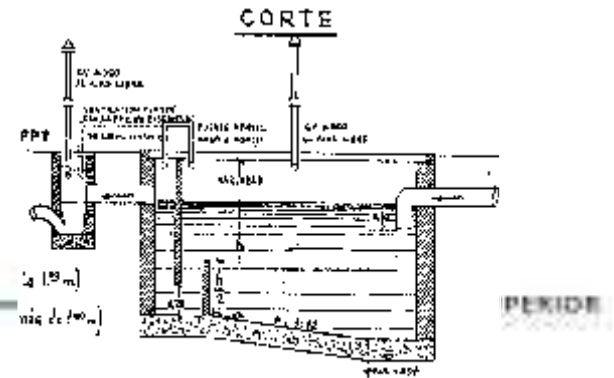
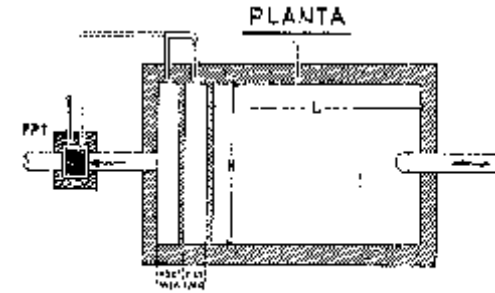
SEDIMENTACIÓN



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

SEPARACIÓN DE GRASAS Y ACEITES

Por medio de una cámara separadora, aprovechando la característica de flotación de estos compuestos (con un tiempo de retención mínimo de aproximadamente 20 minutos).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN

Los sistemas de Flotación se pueden utilizar para favorecer la separación de grasas, aceites u otro material flotante que se encuentre finamente dispersado en el efluente, y que no pueda separarse por método gravimétrico. En estos sistemas se inyecta aire a presión para lograr el objetivo de la separación.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN

Los procesos de flotación pueden dividirse en:

- ❖ Natural
- ❖ Acelerada
 - Por aire disperso
 - Por aire disuelto



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN

Flotación con barredor



Flotación simple



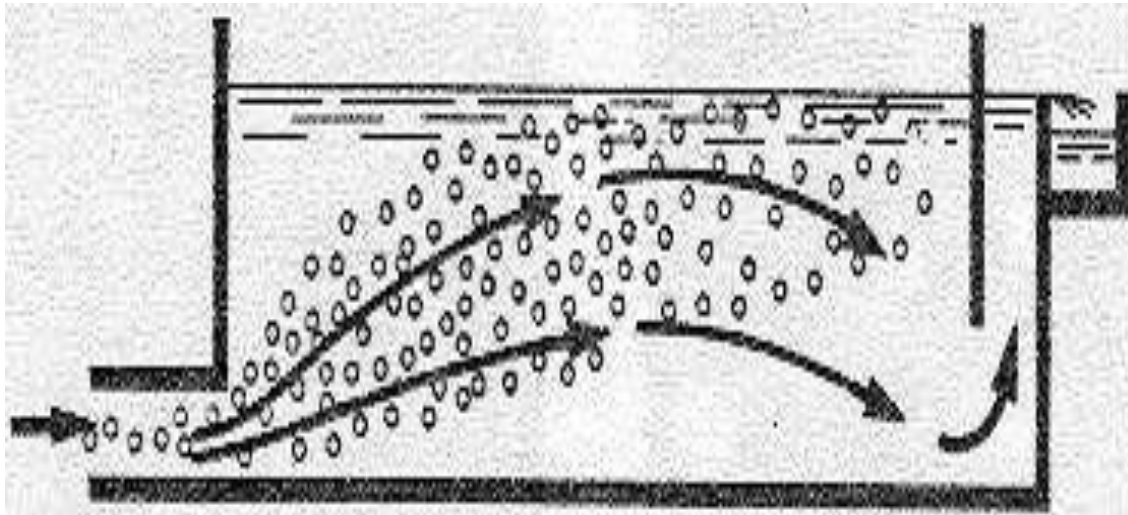
EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN POR AIRE DISPERSO



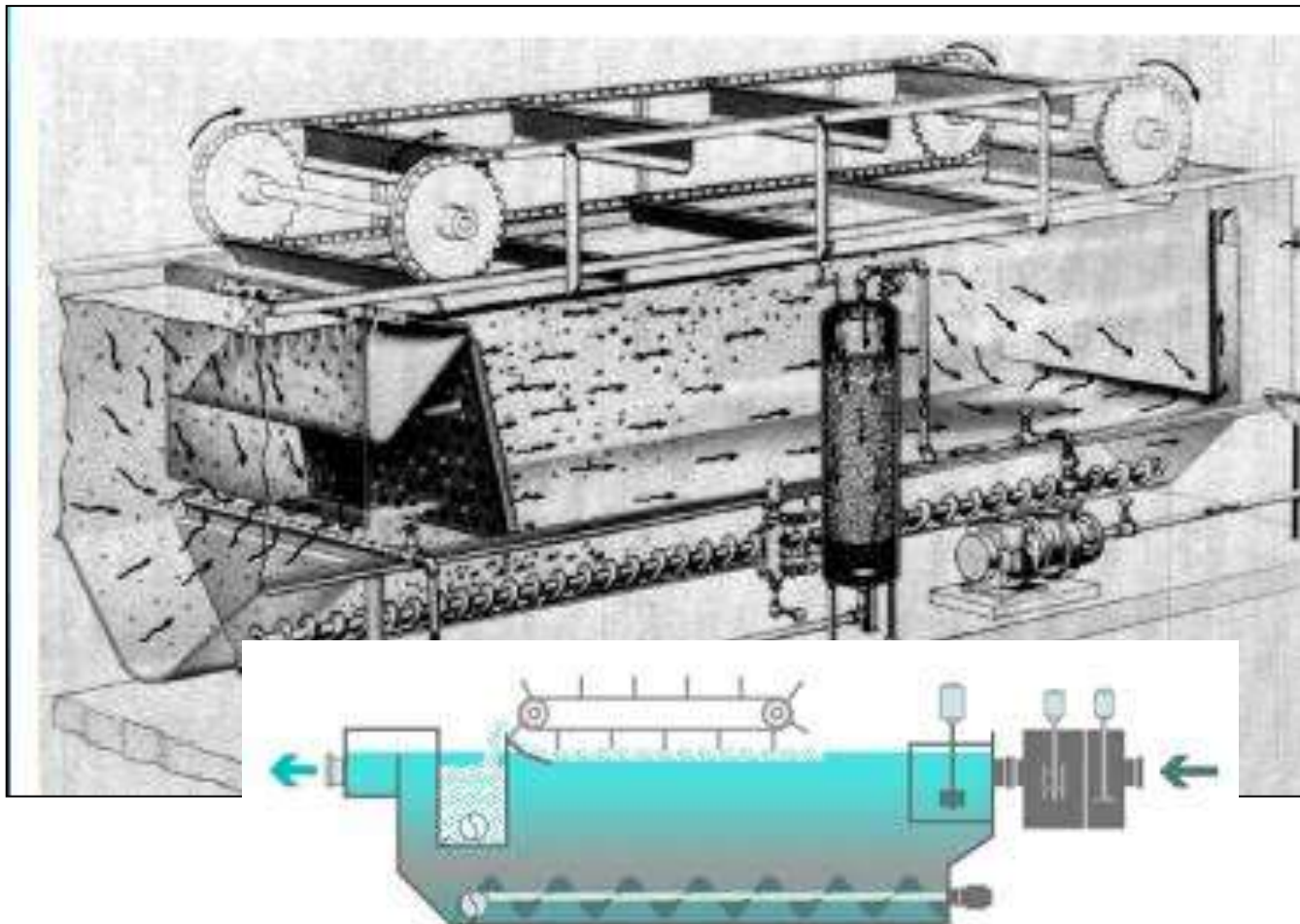
EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

FLOTACIÓN



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

NEUTRALIZACIÓN

Los neutralizadores, se utilizan para que el efluente tenga valores de pH adecuados, ya sea **para volcar** a los distintos cuerpos receptores o para que **pueda ser tratado en forma química o biológica**. Por lo general, los valores de tolerancia de un sistema biológico se hallan entre 5,5 y 9 .

Este proceso se lleva a cabo en una cámara donde el líquido es mezclado y se pone en contacto con los agentes neutralizantes, en dicha cámara se encuentran los sensores o medidores de pH con los cuales se controla la dosificación de los químicos.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

NEUTRALIZACIÓN

Objetivo

Ajuste del pH del efluente tratado a fin de proteger:

- Las estructuras del sistema local.
- El personal operador de la planta de tratamiento.
- Los procesos biológicos o Químicos aguas abajo.

Rango Habitual de pH: 6.0 a 9.0



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

AGENTES NEUTRALIZANTES PARA PH ÁCIDOS

Básicos

- | | |
|------------------------|--------|
| - Cal | fuerte |
| - Soda Cáustica | fuerte |
| - Carbonato de Sodio | débil |
| - Bicarbonato de Sodio | débil |



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

AGENTES NEUTRALIZANTES PARA PH BASICOS

Ácidos

- Ácido Sulfúrico fuerte
- Acido Clorhídrico fuerte
- Dióxido de Carbono débil



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PRECIPITACIÓN QUÍMICA

La precipitación química en el tratamiento de aguas residuales lleva consigo la adición de productos químicos con la finalidad de alterar el estado físico de los sólidos disueltos y en suspensión, y facilitar su eliminación por sedimentación.

Este proceso también se utiliza para eliminar algunos metales pesados de los efluentes como por ejemplo el cromo. Alguno de los productos químicos utilizados para estos procesos son Cloruro férrico, sulfato férrico, cloruro de aluminio, sulfato de aluminio y cal.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

Coagulación

Es la desestabilización de suspensiones coloidales mediante la neutralización de las cargas superficiales de las partículas por la adición de coagulantes.

Proceso químico para desestabilizar las partículas coloidales: Se agrega un producto químico que aporta iones con cargas positiva al agua que contiene coloides con carga negativa. Las reacciones que se producen reducen la tendencia de los coloides a repelerse entre si.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

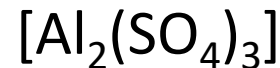
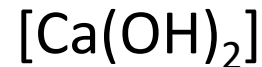
TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

Coagulante

Es el compuesto que desestabiliza una suspensión coloidal y provoca la formación de un floc.

Ejemplos:

- Cal
- Sulfato de Aluminio
- Cloruro Férrico
- Polímeros aniónicos y catiónicos



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

Floculación

Es la aglomeración de los coloidales coagulados y sólidos suspendidos finos mediante agitación física o la adición de coadyuvantes químicos (generalmente polielectrolitos).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SEDIMENTACIÓN

Luego de la etapa de floculación el líquido es sometido a un proceso de sedimentación donde los flóculos son separados, por lo que el líquido es clarificado y los sólidos formados son espesados en la parte inferior del sedimentador (en algunos casos se utilizan sistemas de flotación).



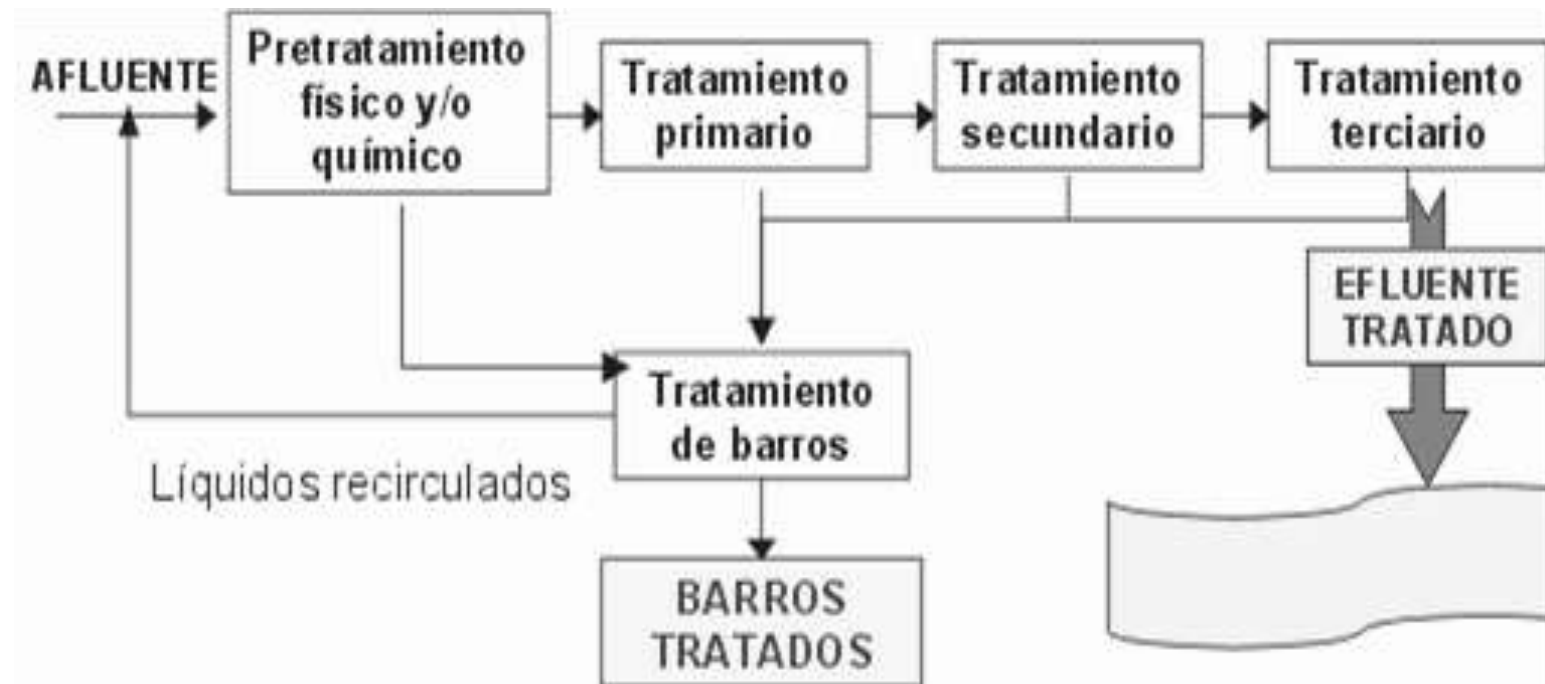
EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Los tratamientos secundarios tienden a eliminar los compuestos orgánicos que se hallan en fase soluble en el efluente, esto es llevado a cabo exclusivamente a través de métodos biológicos.

En los sistemas biológicos se aprovecha la capacidad de degradación que poseen los microorganismos.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Los microorganismos transforman la materia orgánica (degradable) en:

Agua + CO₂ + CN (células nuevas)

Agua + CH₄ + CO₂ + Ácidos orgánicos (H₂S) + CN



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Los métodos de tratamiento biológico se pueden dividir en dos categorías dependiendo del tipo de cultivo que se utilice:

Cultivos Suspendidos: En los sistemas en suspensión, los microorganismos flotan en el líquido del sistema de tratamiento, asociándose entre ellos formando lo que se denomina flocs.

- Sistemas de barros activados.
- Sistema de Lagunas.
- Etc.

Cultivos Fijos: En los sistemas fijos, los microorganismos crecen sobre una superficie o sustrato sólido donde realizan la degradación de los compuestos orgánicos.

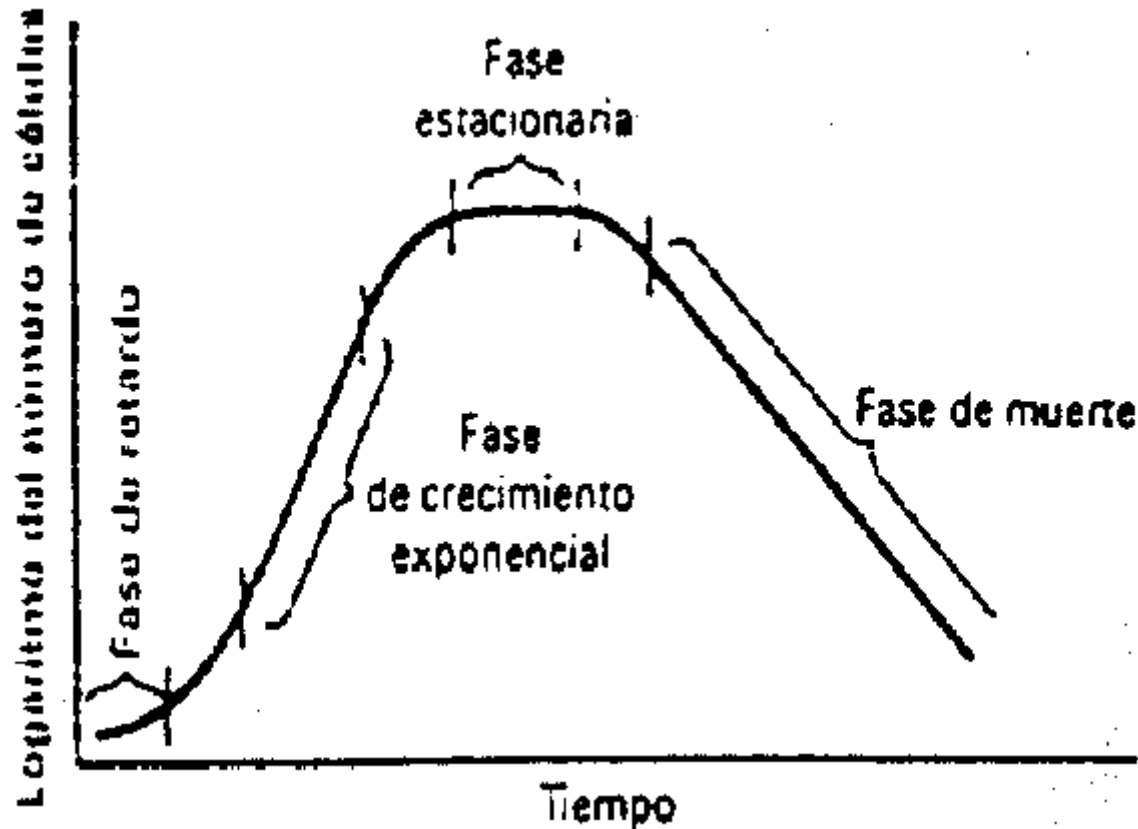
- Lechos percoladores.
- Discos biológicos rotativos.
- Etc.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FASES: CINÉTICA DEL CRECIMIENTO BACTERIANO.

RETARDO, CRECIMIENTO EXPONENCIAL, ESTACIONARIA Y MUERTE.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

T. SECUNDARIO: CULTIVO SUSPENDIDO

Sistema **más común** en las industrias es el de cultivo suspendido, se conoce habitualmente con el nombre de sistema de *barros activados*.

Son **tanques** contruidos en distintos materiales (4 m de profundidad), donde **se hace pasar el efluente** y donde se mantiene una población de microorganismos encargados de degradar la materia orgánica presente en esos efluentes.

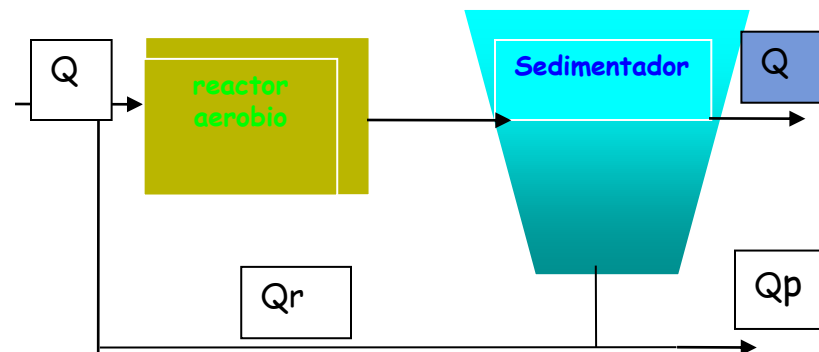
A estos tanques se les suministra **oxígeno** por diversos métodos, los dispositivos de aereación, no solo se deben lograr la transferencia de oxígeno a la biomasa de microorganismos sino que también se debe mantener esta biomasa en suspensión.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

T. Secundario: Cultivo Suspendido

Luego de pasar por el reactor, el líquido junto con el barro biológico pasan a un sedimentador secundario, en él, la masa de microorganismos se dirige por efecto de la gravedad hacia el fondo de la unidad, donde luego es recirculado al reactor o purgado. Mientras tanto el efluente tratado, que se encuentra sobrenadante, sale por la parte superior hacia la salida del sistema.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

T. SECUNDARIO: **CULTIVO SUSPENDIDO**

Al reactor entran dos corrientes:

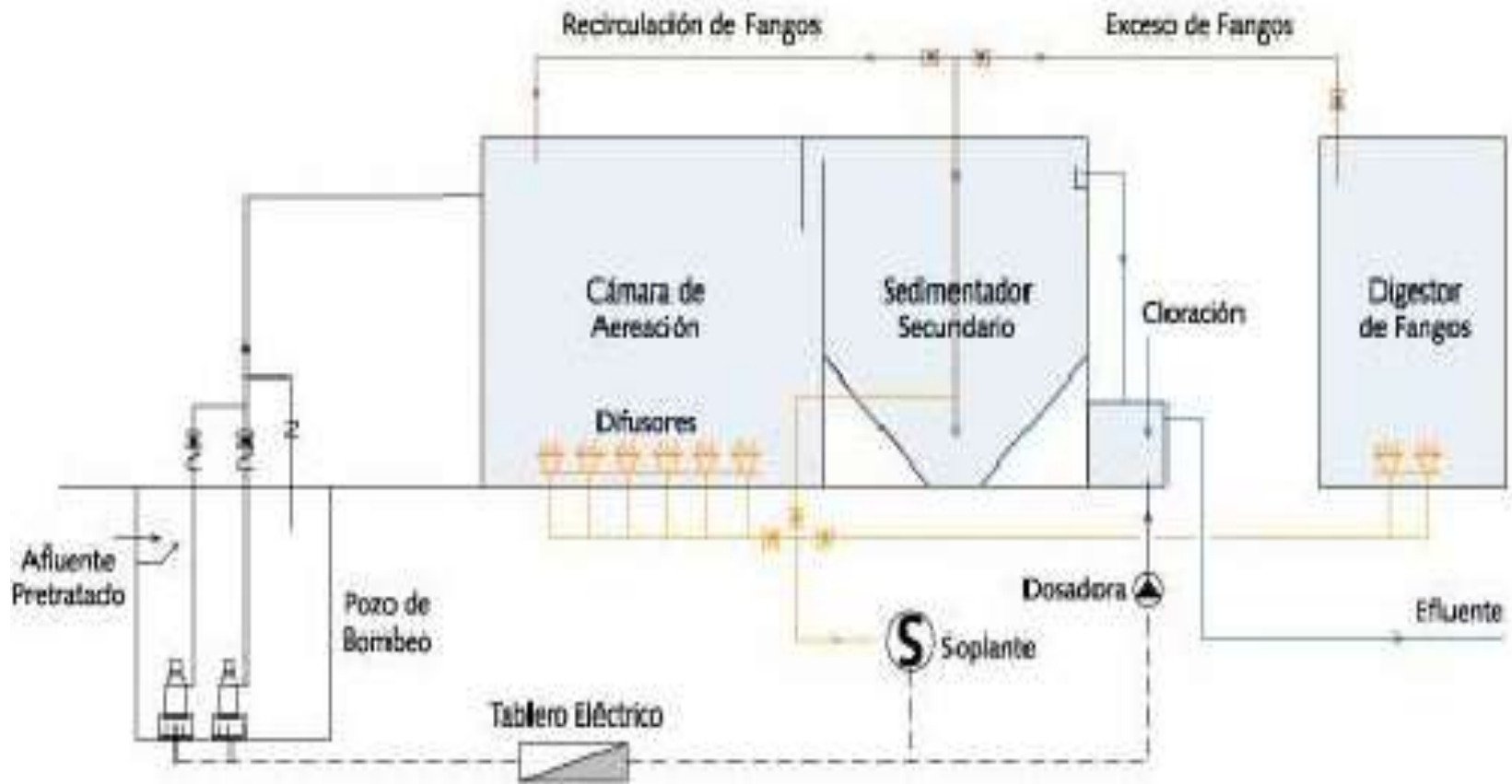
- Agua residual sin tratar biológicamente.
- Agua con barro concentrado de microorganismos, reciclado desde el sedimentador secundario.

A fin de balancear el crecimiento de los microorganismos, una porción debe ser eliminada periódicamente.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

BARROS ACTIVADOS



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

SISTEMAS DE AIREACIÓN



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

Cámara de aereación por difusión en construcción y operando.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FUNDAMENTOS GENERALES DE UN SISTEMA DE BARROS ACTIVADOS

- Es un sistema que mantiene un cultivo biológico suspendido para el tratamiento aerobio de residuos orgánicos presentes en fase líquida.
- Para mantener el metabolismo aeróbico de los microorganismos se requiere la inyección de oxígeno.
- Para mantener en suspensión a los microorganismos, se requiere de algún dispositivo capaz de remover el volumen total del líquido del sistema.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

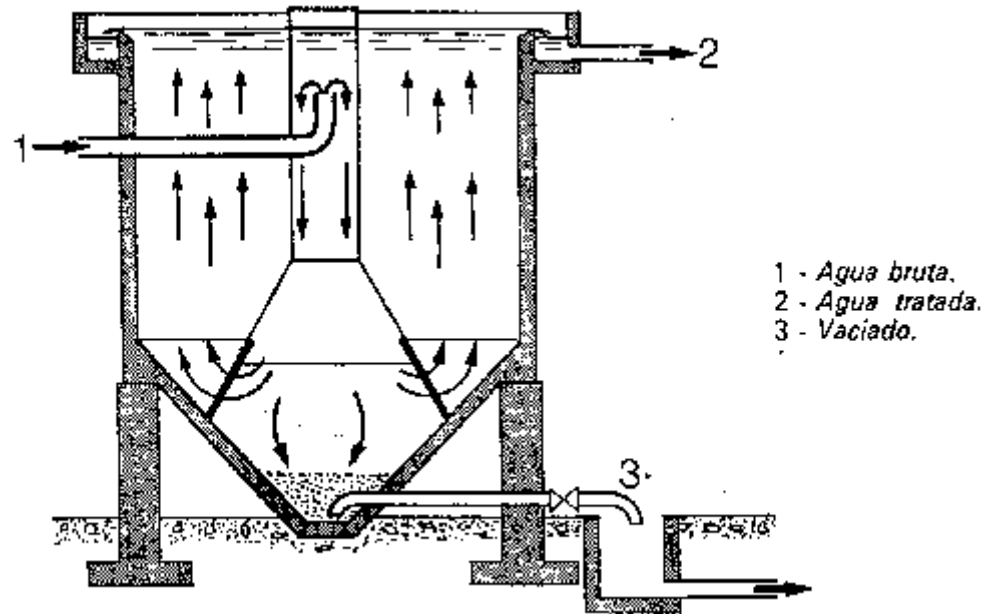
BARROS ACTIVADOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SEDIMENTADORES SECUNDARIOS

Los sedimentadores secundarios cumplen dos funciones principales por un lado clarificar el líquido proveniente de los reactores biológicos evitando que se escapen los sólidos del barro activado, y por el otro cumplir con la función de espesado de barro en la parte inferior del sedimentador para que el mismo pueda ser recirculado o purgado, existen infinidad de diseño de sedimentadores secundarios



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

T. SECUNDARIO: CULTIVOS FIJOS O PELÍCULA FIJA

Lecho percolador (también llamado filtro biológico):

- Reactor con microorganismos que crecen formando una película biológica delgada sobre el material de relleno.
- El agua residual percola a través del relleno o lecho sin inundarlo.
- El material de relleno puede ser plásticos o piedras (los que han resultado mas viables).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

T. SECUNDARIO: CULTIVOS FIJOS O PELÍCULA FIJA

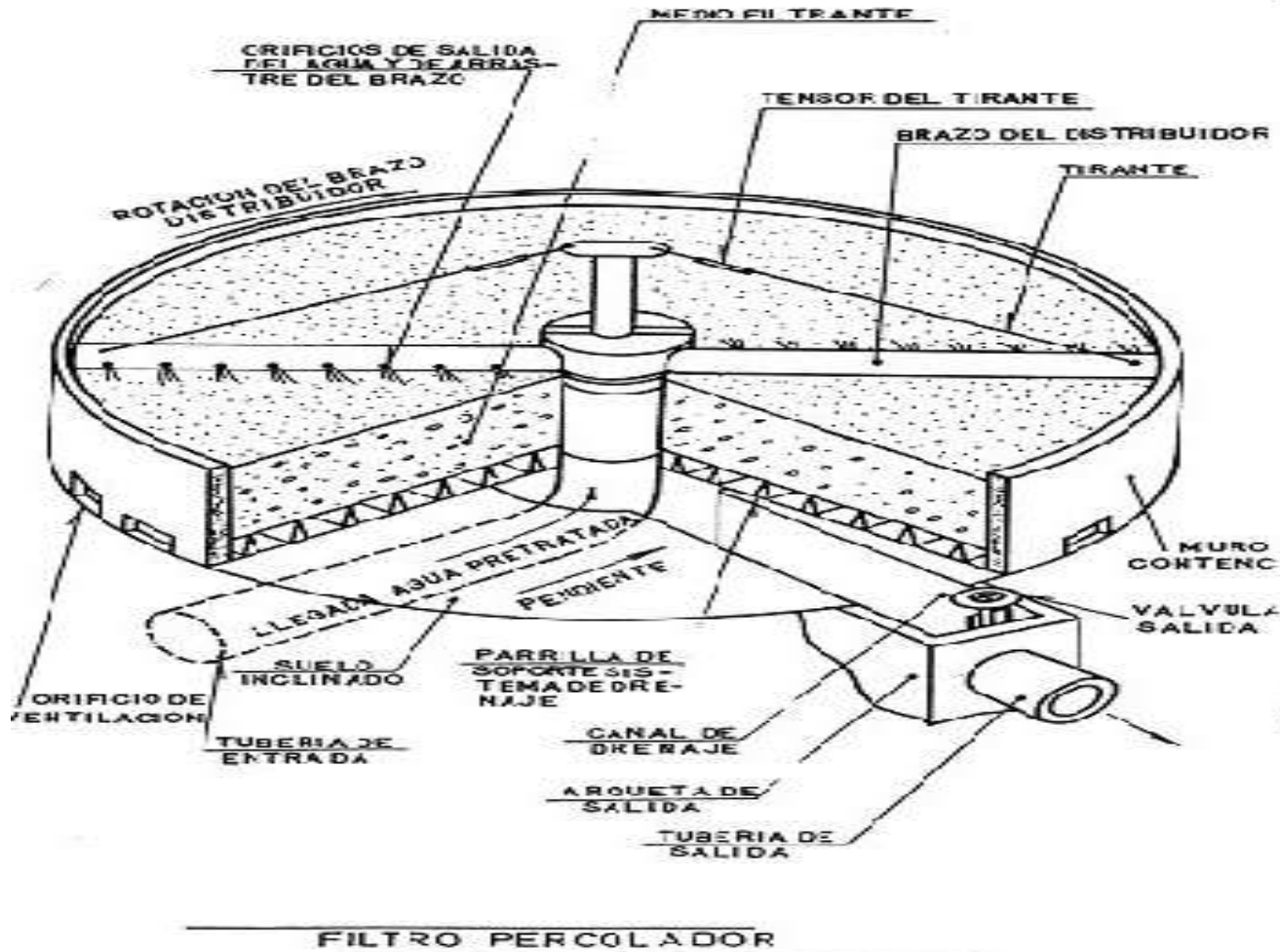
Lecho percolador (también llamado filtro biológico):

- La materia orgánica soluble se transforma en microorganismos que constituyen sólidos insolubles separables por sedimentación.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

CULTIVOS FIJOS, LECHOS PERCOLADORES



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CULTIVOS FIJOS, LECHOS PERCOLADORES



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

CULTIVOS FIJOS - LECHOS PERCOLADORES.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DISTINTOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA RELLENO DE LECHOS PERCOLADORES

Características del material de relleno:

- ❖ Gran superficie.
- ❖ Permitir una distribución pareja del líquido.
- ❖ Formar suficiente espacios vacíos para permitir el pasaje del aire.
- ❖ No debe ser degradable, estable física y químicamente.
- ❖ Etc.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

CULTIVOS FIJOS – DISCOS BIOLÓGICOS ROTATIVOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SISTEMAS DE LAGUNAS

Lagunas anaeróbicas:

O₂ cero

Profundidad de 2 a 5 mts.

Tiempo de permanencia 20 a 25 días.

Alta concentración de materia orgánica.

Laguna aeróbica:

Profundidad 15 a 30 cm.

Presencia de O₂.

Tiempo de permanencia 2 a 5 días.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

SISTEMAS DE LAGUNAS

Lagunas aireadas de mezcla completa:

Se incorpora O₂ por sistema de aireación.

Profundidad: 2,5 a 4 mts.

Lagunas facultativas:

O₂ presente en la parte superior de la laguna y ausente en la parte inferior.

Profundidad de 1 a 2 mts.

Tiempo de permanencia de 16 a 50 días.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO TERCIARIO

Los sistemas de tratamiento terciario se utilizan para la remoción de contaminantes que se hallan en pequeñas proporciones (nutrientes, tóxicos, etc.). Los métodos más utilizados son los siguientes:

- ✓ Precipitación química (Coagulación, Floculación).
- ✓ Adsorción (carbón Activado).
- ✓ Filtración.
- ✓ Remoción biológica de nutrientes.
- ✓ Osmosis Inversa.
- ✓ Intercambio Iónico.
- ✓ Desinfección.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

INTERCAMBIO IÓNICO

Intercambio de iones en solución por otros iones presentes en un medio (metales tóxicos, etc.).

Este proceso se basa en adsorción (es un fenómeno superficial) e intercambio entre iones del líquido a tratar y los iones presentes en una resina de intercambio iónico.

Estas resinas pueden ser aniónicas (si intercambian aniones) o catiónicas (si intercambian cationes).

Puesto que este proceso es reversible, las resinas pueden ser regeneradas.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

INTERCAMBIO IÓNICO

Un aparato de adsorción está constituido normalmente por un recipiente que en su interior contiene la resina.

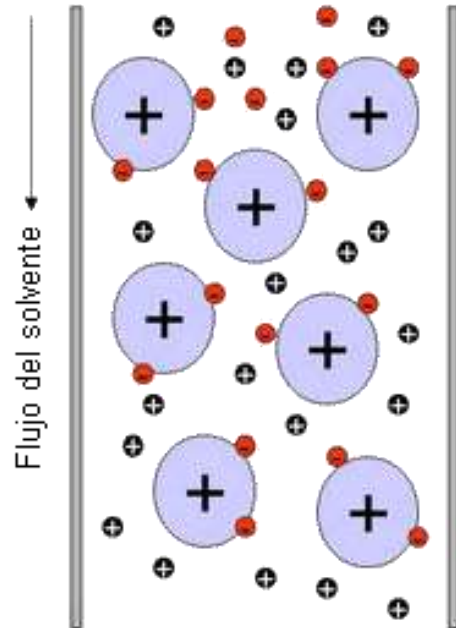
La alimentación circula a través del lecho en sentido descendente o ascendente, y cuando la concentración de soluto en el fluido de salida alcanza un cierto valor, o bien para un tiempo previamente establecido se debe regenerar el lecho.

Este es un proceso utilizado principalmente para ablandar o desionizar el agua.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

INTERCAMBIO IÓNICO



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

ABLANDADORES

Aguas Duras significa, que contiene más minerales que un agua normal, los minerales considerados para la determinación de dureza son el calcio y magnesio. El grado de dureza de un agua aumenta, cuanto más calcio y magnesio hay disuelto. Magnesio y calcio son iones positivamente cargados.

El agua pasa a través del lecho de resina, los cationes de calcio y magnesio en el agua intercambian sus lugares con cationes (en general de sodio) que se encuentran en el lecho de resina. En el proceso, dos iones de sodio del lecho de resina son liberados por cada ion de calcio o magnesio que es intercambiado en el lecho de resina por lo que el lecho de resina podrá, en algún momento, no tener más iones de sodio para continuar el proceso, por lo que se debe realizar una "regeneración" de la resina con una solución de salmuera (agua salada). La salmuera permite la substitución por el sodio del calcio y magnesio fijados en el lecho de resina. El calcio y magnesio son lavados y removidos, dejando el lecho de resina regenerado y listo para ser nuevamente utilizado



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CARBÓN ACTIVADO

⇒ Adsorción:

Concentración de soluto en la superficie de un sólido, dándose este fenómeno cuando la superficie se encuentra en contacto con la solución (carbón activado, etc.).

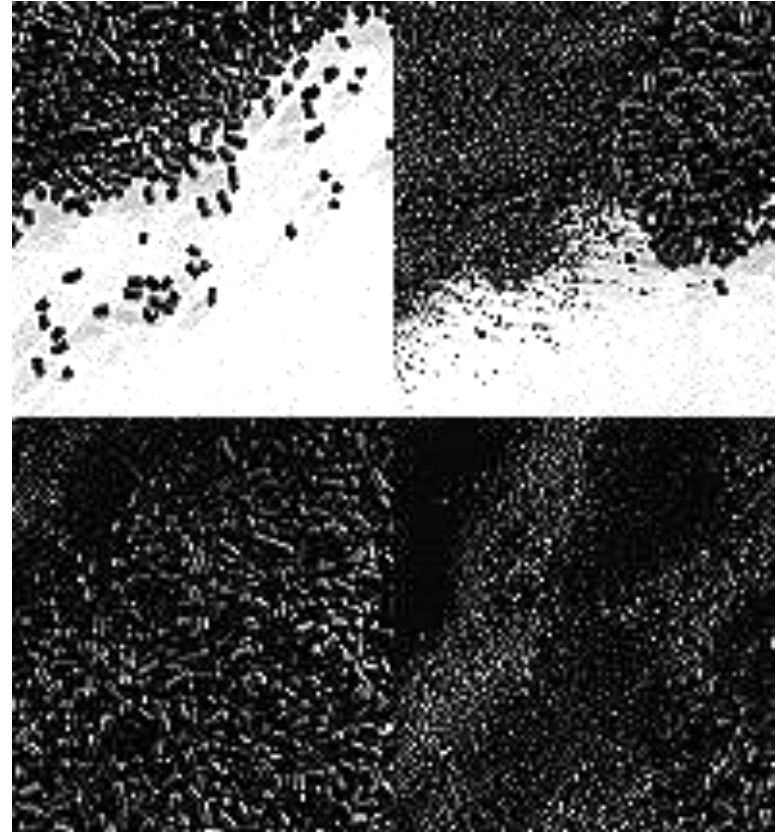
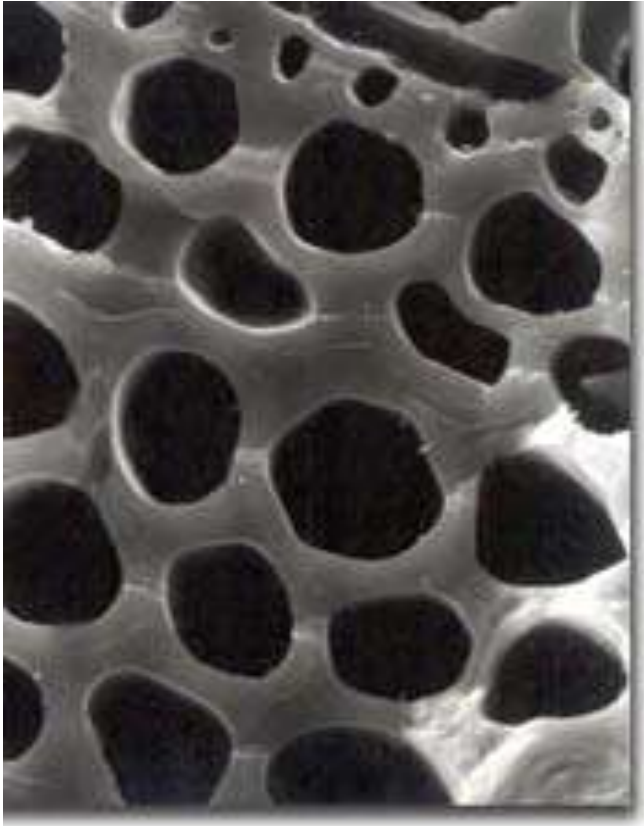
El carbón activado actúa como adsorbente, aprovechando su relación superficie volumen, ya que en un volumen pequeño el carbón activado presenta una superficie de contacto muy alta, de esta manera concentra los contaminantes en su interior.

El carbón activado puede tener un área superficial mayor de $500 \text{ m}^2/\text{gr}$ (Una cancha de tenis tiene cerca de 260 m^2). Dependiendo sus características puede alcanzar valores de $1000 \text{ m}^2/\text{gr}$ hasta $2500 \text{ m}^2/\text{gr}$.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CARBÓN ACTIVADO



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CARBÓN ACTIVADO

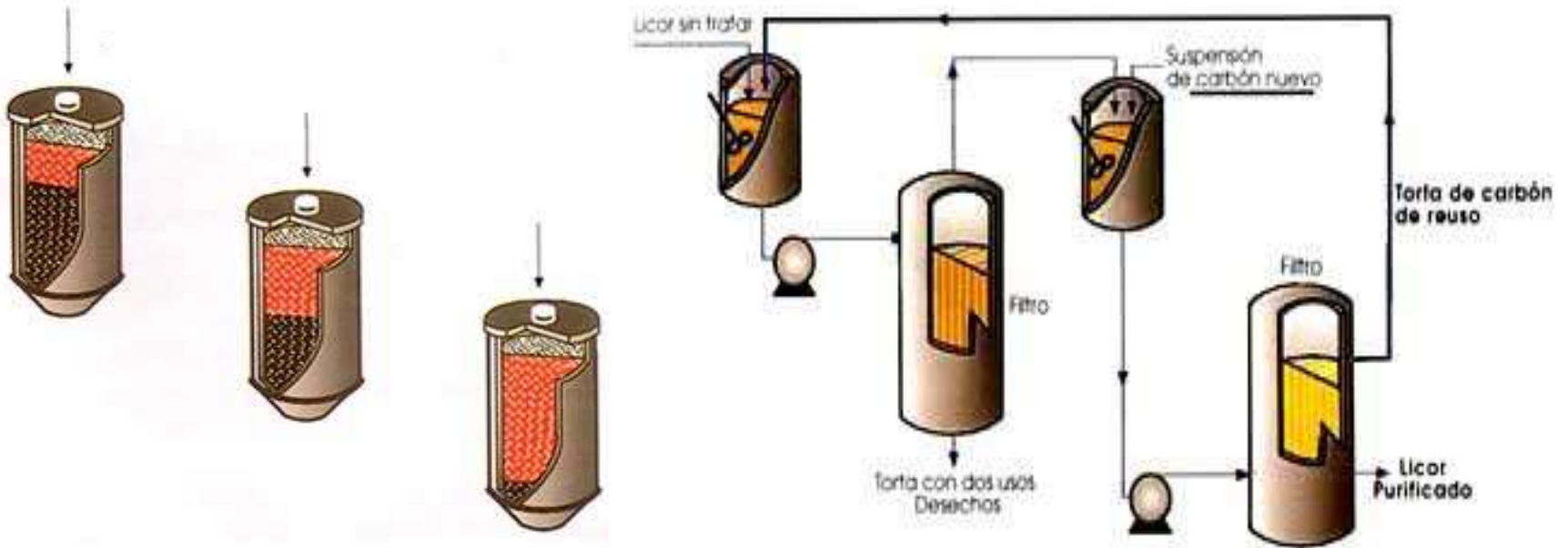
El tratamiento de agua con carbón activado se considera como un proceso de refinado de las aguas (que ya han recibido un tratamiento), el carbón se emplea para eliminar parte de la materia orgánica disuelta, cloro, tóxicos, en algún caso materia particulada dependiendo de la forma en que entran en contacto el carbón y el agua.

El carbón puede colocarse dentro de columnas por donde se hace pasar el líquido a tratar, o puede colocarse directamente sobre las aguas en forma de polvo o granulado fino.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CARBÓN ACTIVADO



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO Terciario

- ✓ Remoción biológica de nutrientes:

Una parte del nitrógeno orgánico pasa a la forma de amoníaco, el cual es asimilado parcialmente como nutrientes por los microorganismos.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

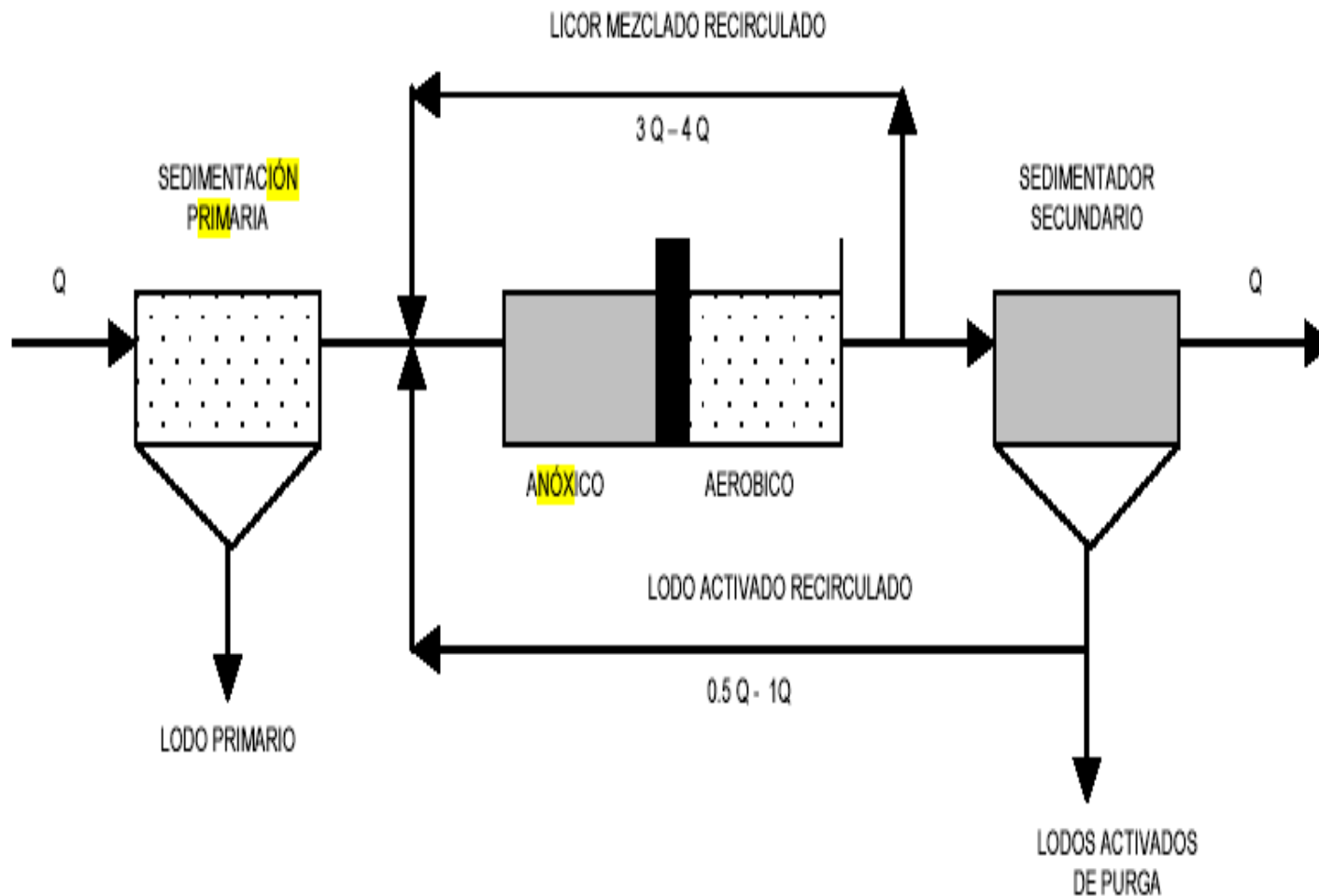
REMOCIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES

En muchas ocasiones una vez finalizado el proceso biológico de degradación de materia orgánica, las concentraciones de Nitrógeno y fósforo son superiores a las deseadas, ya que la utilización de estos compuestos por un barro biológico convencional no supera el 30% del total, por lo que puede ser necesario aplicar procesos de tratamiento adicionales. Estos procesos de tratamiento consisten básicamente en el intercalado de etapas aeróbicas y anaeróbicas de manera de lograr mayor eficiencia en la remoción de los nutrientes.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

REMOCIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO Terciario

- ✓ Osmosis Inversa:

Es la filtración bajo presión a través de una membrana cuyos poros son pequeños. La membrana de ósmosis está diseñada de manera que impide el paso de sales inorgánicas, bacterias, virus, compuestos orgánicos, etc.

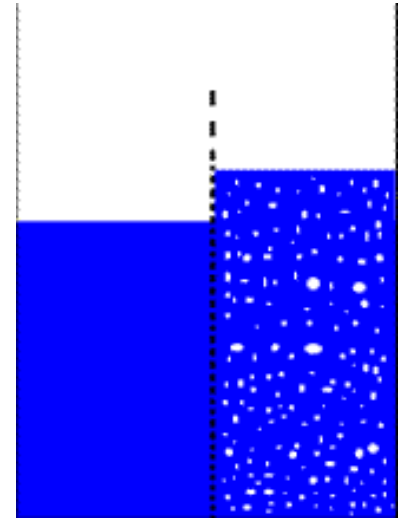


EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

OSMOSIS INVERSA

Cuando dos líquidos son separados por medio de una membrana semipermeable y uno de estos líquidos posee una concentración de sólidos disueltos mayor, el agua tiende a ir desde el líquido con menor concentración de sólidos disueltos al líquido con mayor concentración, de esta manera trata de equiparar las concentraciones de ambos lados de la membrana.

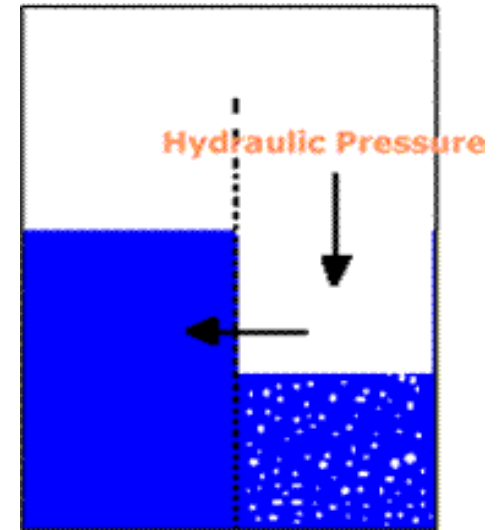
Esto provoca un flujo neto de agua desde la solución menos concentrada en sólidos disueltos hacia la solución mas concentrada este proceso se denomina osmósis, de esta manera se genera una presión (presión osmótica).



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

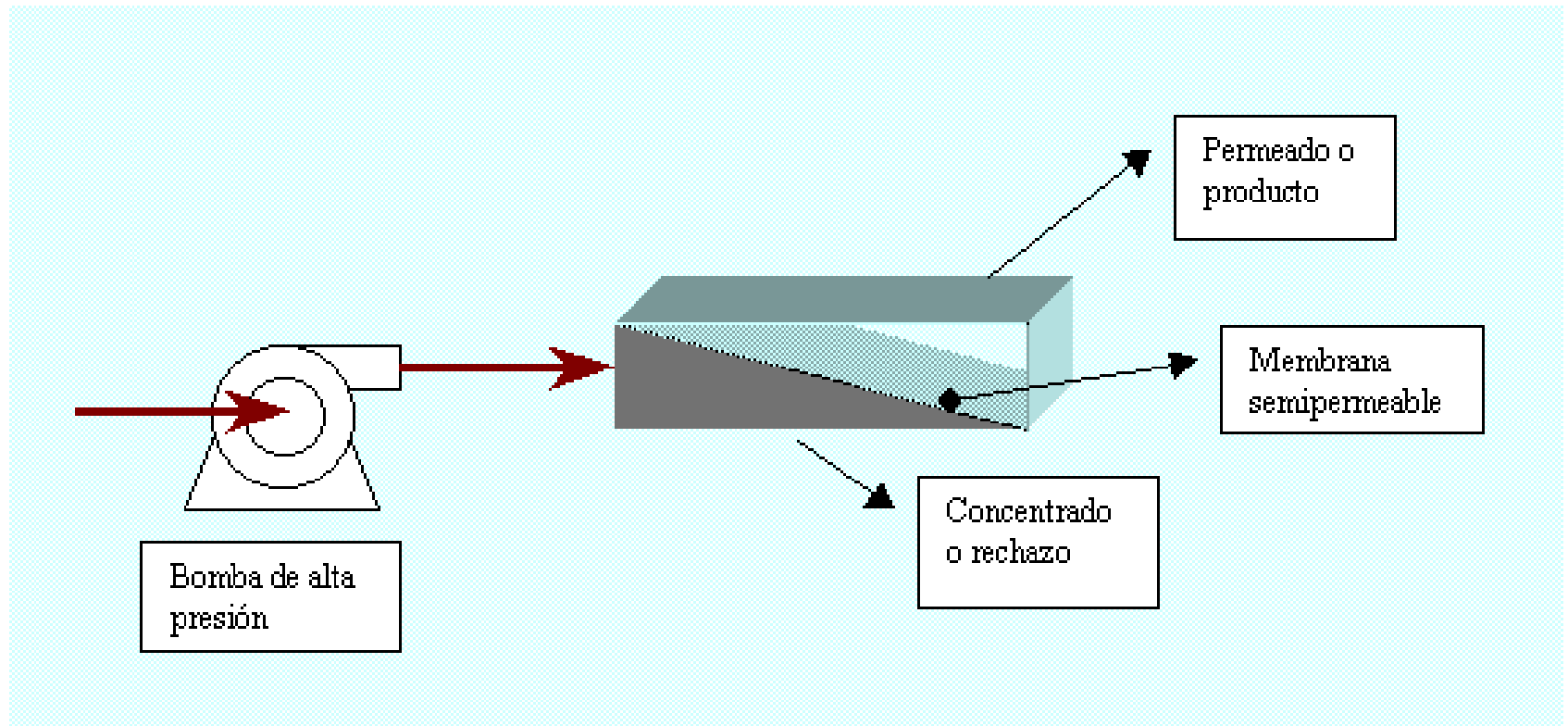
OSMOSIS INVERSA

Si se aplica una presión externa superior a la presión osmótica, entonces se produce un fenómeno inverso, estableciéndose un flujo desde la solución mas concentrada en sólidos disueltos (que suele ser el liquido a tratar) hacia una solución más diluida o carente de estos sólidos, por lo que el liquido obtenido ha sido librado de sólidos disueltos.



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

OSMOSIS INVERSA



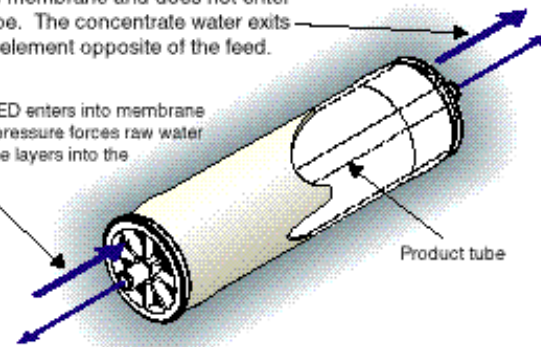
EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

OSMOSIS INVERSA



CONCENTRATE WATER containing salts is rejected by the membrane and does not enter the product tube. The concentrate water exits the side of the element opposite of the feed.

RAW WATER FEED enters into membrane layers. Applied pressure forces raw water across membrane layers into the product tube.



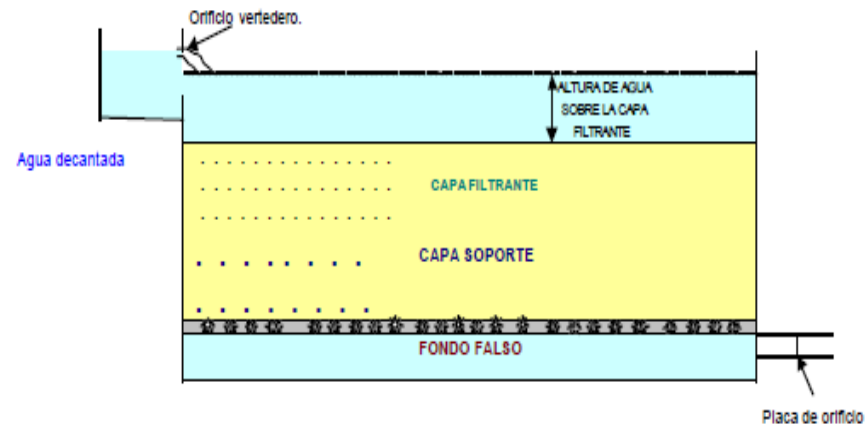
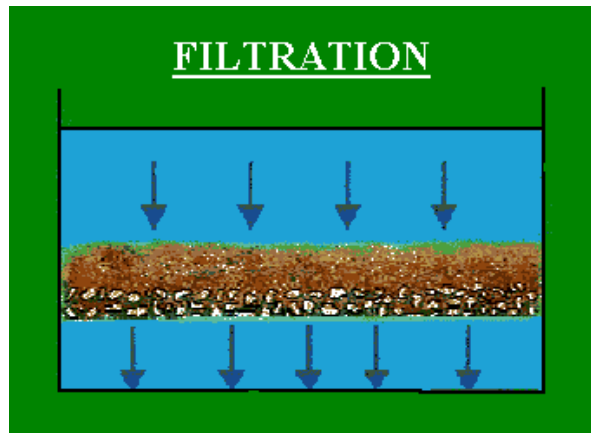
PRODUCT WATER collects in the product tube and can be output from either end of the membrane element.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

FILTRACIÓN

La filtración es un procedimiento en el que se utiliza el paso de una mezcla sólido-líquido a través de un medio poroso (filtro) que retiene los sólidos y deja pasar el líquido. Si la materia en suspensión que debe separarse tiene una dimensión superior a la de los poros, quedarán retenidas en la superficie del filtro o en el interior de la masa porosa.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESINFECCIÓN

Los efluentes que son tratados por métodos biológicos o que entren en contacto con efluentes cloacales deben ser desinfectados antes de ser liberados al medio. Los métodos más utilizados en la actualidad son los siguientes:

- Cloración: la legislación en varias provincias pide un nivel mínimo de cloro residual.
- Ozonización: eficaz pero carece de poder residual.
- Radiación UV: para que sea eficaz el efluente debe estar libre de sólidos, y tampoco posee poder residual.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

CLORACIÓN

Cloración es el procedimiento para desinfectar el agua utilizando el cloro o alguno de sus derivados, como el hipoclorito de sodio o de calcio. Para obtener una desinfección adecuada, el cloro deberá estar en contacto con el agua durante cierto tiempo para que reaccione (aprox. veinte minutos).

La dosis empleada se determina por ensayos, y debe cubrir la demanda de cloro y a un residual para evitar posteriores reinfecciones del agua en los circuitos de distribución (poder residual del cloro).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

OZONO

La molécula de ozono, O_3 , se forma por la unión de una molécula de oxígeno con un átomo libre de oxígeno. Los átomos libres, y consecuentemente el ozono, son el resultado de la disociación de las moléculas de oxígeno cuando estas se ven sometidas a una fuerte descarga eléctrica.

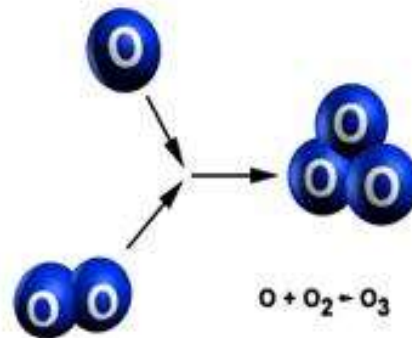
La molécula de ozono es uno de los oxidantes más poderosos que se conocen después del fluoruro, con una velocidad de reacción tres mil veces superior a la del cloro.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

OZONO

El ozono se obtiene con generadores en donde al aire o al oxígeno se le aplica una descarga eléctrica, generando así una corriente de alta tensión entre dos electrodos. Una parte de las moléculas del oxígeno del gas utilizado se disocian en el campo eléctrico y se asocian a moléculas de oxígeno, formando moléculas de ozono.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

OZONIZADOR



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

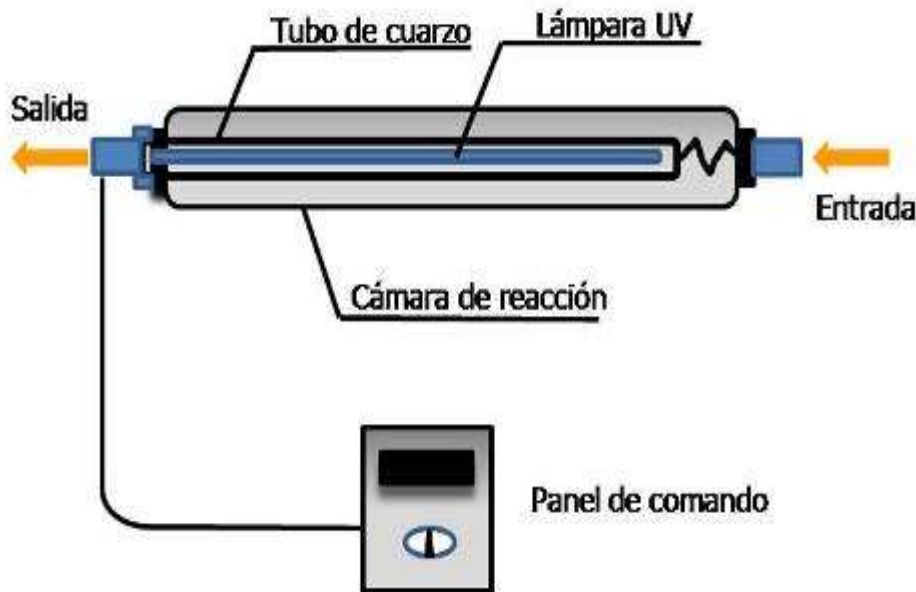
DESINFECCIÓN CON UV

- La desinfección por rayos ultravioleta, se realiza por medio de un proceso físico que provoca cambios fotoquímicos en los componentes de la célula dañando la molécula del ADN de tal forma que impide la división celular y causa la muerte de las bacterias.
- No altera la composición química, ni el sabor ni el olor del agua y no genera subproductos de desinfección.



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

DESINFECCIÓN CON UV



EFLUENTES LÍQUIDOS – TRATAMIENTOS

PLANTA POTABILIZADORA GRAL. BELGRANO



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PLANTA DEPURADORA SUDOESTE



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

PLANTA DEPURADORA NORTE



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

AYSA

La empresa transforma el agua cruda, obtenida del río, en agua apta para el consumo. Este proceso de potabilización consiste en un tratamiento que permite la eliminación de componentes físicos, químicos y biológicos indeseables.

Etapas del tratamiento:

captación, elevación y conducción
dosificación de coagulante,
floculación,
decantación,
filtración,
desinfección
alcalinización



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

AYSA: DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES

- ✓ Rejas gruesas de 3.5 cm, luego finas de 0.6 cm.
- ✓ Sedimentadores, por decantación, se separan los sólidos Sedimentables (arena, tierra, etc.) y por flotación se extraen las grasas.
- ✓ Lechos percoladores, donde rociadores distribuyen el líquido sobre un manto de piedras (percoladores primarios) y de plástico ordenado (percoladores secundarios).



EFLUENTES LÍQUIDOS — TRATAMIENTOS

AYSA: DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES

- ✓ Finalmente el líquido pasa a clarificadores, donde se decantan los lodos biológicos que el líquido trae de los percoladores.
- ✓ Antes de evacuar el efluente al río se le dosifica cloro para desinfección.

Si el volumen que ingresa a la planta es escaso (ej noche), se recircula parte del líquido tratado hacia los lechos percoladores para que no se destruya el "biofilm" (manto biológico) que está sobre la piedra o el plástico.⁷

